



Ayudantía #8

Transformaciones de Variables Aleatorias

Problema 1 *Transformación de una variable aleatoria*

Sea X una variable aleatoria con la siguiente función de densidad:

$$f_X(x) = \beta e^{\beta(x - \log(\eta)) - e^{\beta(x - \log(\eta))}}, \quad x \in \mathbb{R}$$

Muestre que si $Y = e^X$, luego $F_Y(y) = 1 - e^{-(\frac{y}{\eta})^\beta}$

Problema 2 *Transformación de múltiples variables aleatorias*

Un vendedor en una tienda, desde la apertura, tiene como tarea, ordenar productos hasta que llegue el primer cliente. Suponga que los clientes llegan a la tienda de acuerdo con un proceso de Poisson, con una tasa esperada de ν clientes por hora.

- Calcule la función de densidad de la proporción de tiempo que el vendedor dedica a ordenar productos, considerando el tiempo total transcurrido desde la apertura hasta que ingresa el segundo cliente
- Identifique el modelo correspondiente a la densidad obtenida en (a).

Problema 3 *Transformación de múltiples variables aleatorias*

Sean X e Y dos variables independientes con distribución $\text{Gamma}(\alpha, \nu)$ y $\text{Gamma}(\beta, \nu)$. En inferencia estadística, una función muy utilizada para la toma de decisiones en términos de X e Y es $Z = \frac{X/\alpha}{Y/\beta}$. Muestre que la función de densidad de Z es:

$$f_Z(u) = \frac{\Gamma(\alpha + \beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} \cdot \left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^\alpha \cdot \frac{u^{\alpha-1}}{(\frac{\alpha}{\beta} \cdot u + 1)^{\alpha+\beta}}, \quad u > 0$$